

시험 관련 코멘트



환자가 검사 결과를 가져온 경우 검사가 제대로 이루어졌는지 확인하는 절차가 꼭 필요합니다. 위험 인자를 잘 확인하여 치료 적응증에 해당하는지 파악하고, 치료 목표 수치를 제시해 주는 것도 의사-환자 관계에 도움이 됩니다.

이상지질혈증 케이스에서도 고혈압과 마찬가지로 **허리둘레**를 꼭 물어봐야 합니다. 지질 수치는 정상 수치들과 함께 주어지니 외우는 데에 너무 스트레스 받지 않아도 되지만 나중에 필기 준비할 때는 어차피 외워야 하니 지금 외워두는 것도 좋습니다.

신체 검진 시엔 가족성 고콜레스테롤혈증 특이적인 tendon xanthoma를 확인하기 위해 **아킬레스 건**을 검진하는 습관을 들여야 합니다. 교육에선 심혈관 질환의 위험을 주시시키고 **정기적인 심혈관 진찰 및 운동 및 체중 감량의 중요성**을 잘 교육하도록 하여야 합니다.

문진 중 잘못된 생활 습관을 중립적으로 듣고, 기억했다가 나중에 교육할 때 재언급하면서 교육하는게 좋습니다. 위험 인자 평가 시 관상동맥 질환의 가족력의 경우 나이가 중요한데, 심근경색으로 아버지가 몇 세에 사망했는지 물으면 '55세 이전'이라고 대답할 정도로 잘 숙지하고 있으므로 잊지 않고 평가해야 합니다. 교육 시 **현재 콜레스테롤 수치와 목표 수치를 같이 제시**해서 구체적인 교육이 중요합니다.

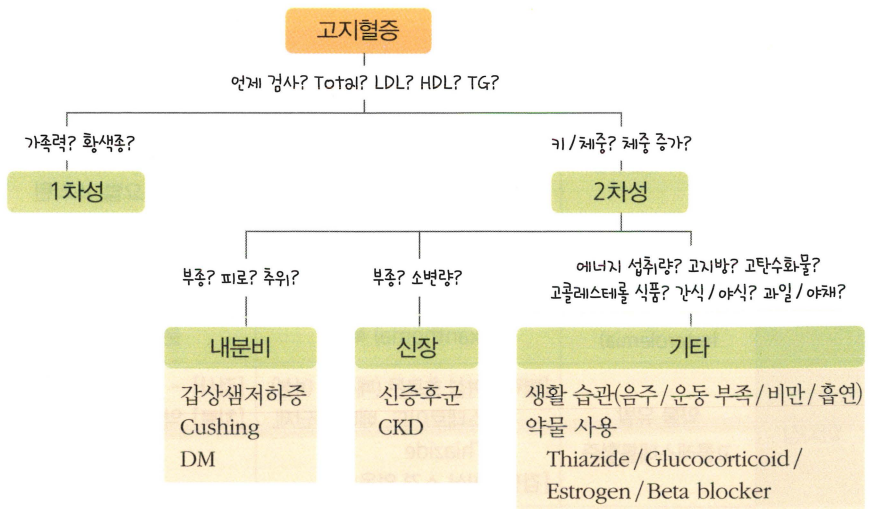
질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
일차성		일차성 고콜레스테롤혈증★	[병력] 대사증후군, 건강하지 않은 식습관, 운동 부족, 흡연, 음주 [검진] 복부 비만	[검사] 간기능검사, 혈당검사, 혈중 BUN/Cr [치료] 식습관 개선, 체중 감량, 운동요법, 스타틴
가족성		가족성 고콜레스테롤혈증★ (familial hypercholesterolemia)	[병력] 젊은 나이, 가족이 고지혈증/심질환 [검진] 발목 등에 황색종(xanthoma) 확인	[검사] LDLR 분자유전학적 검사(확진검사) [치료] 식습관 개선, 체중 감량, 운동요법, 스타틴
이차성		약물 유발 고콜레스테롤혈증	[병력] 여성 호르몬(폐경기 여성), 스테로이드, 베타 차단제, Thiazide [검진] 이상 소견 없음	[검사] - [치료] 약물 중단 후 재검

이차성	신증후군 (nephrotic syndrome)	[병력] 거품뇨, 부종, 소변량 감소, 체중 증가 [검진] 하지 부종 있을 수도	[검사] 소변검사, 혈중 BUN/Cr, 신장조직검사(확진) [치료] 스테로이드, 저염식/저단백식, 혈압 조절
	갑상샘저하증 (hypothyroidism)	[병력] 추위불내성, 변비, 체중 증가 [검진] 갑상샘 종대, 하지 부종	[검사] TFT [치료] Levothyroxine
	쿠싱증후군 (Cushing's syndrome)	[병력] 자색선조, 월면양 얼굴, 월경 이상, 중심성 비만, 스테로이드 약물 복용 [검진] 복부 시진 시 자색선조, 복부 비만	[검사] 24h 소변 코티솔 농도, Dexamethasone suppression test [치료] 부신절제술, 뇌수술, 스테로이드 천천히 중단
	당뇨병* (DM)	[병력] 다음, 다뇨, 다갈, 체중 감소, 요 단내 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 혈당검사, 당화혈색소검사, 소변검사 [치료] 식습관 개선, 운동요법, 혈당강하제

* 일차성 고콜레스테롤혈증은 생활 습관에 의한 이차성 고콜레스테롤혈증으로 분류하기도 하나, 여기서는 국시원에서 발표한 평가목표에 있는 원인 분류를 따랐습니다.

증례별 알고리즘



STEP 1 병력 청취

O	언제 검사 하셨나요? → 검사 결과(총 콜레스테롤/LDL/HDL/TG 등) *“HDL은 착한 콜레스테롤, LDL은 나쁜 콜레스테롤입니다.” 등으로 간략하게 설명을 해 줍니다.
L	-
D	-
Co	검사 coruse에 대해! → 검사 전 과음/과식하셨나요?/공복은 잘 지키셨나요?
Ex	이전에 고지혈증을 진단받은 적이 있나요?/고지혈증 약을 드셨었나요? 드시고 나서 조절은 잘 됐나요?
C	-
A	키와 몸무게는 어떻게 되시나요?/허리둘레는요? → 시작할 때 먼저 수면무호흡의 가능성 보기 [전신] 체중 변화/피로가 있나요? [쿠싱후군] 배에 보라색 선이 생겼나요?/얼굴이 둥그래졌다는 느낌이 있나요? [수면무호흡] 코골이가 있나요?/낮에 졸리고 피곤한가요? [갑상샘저하증] 추위불내성/변비/머리가 푸석푸석? [족상경화증] 흉통/호흡곤란/어지럼/시야 이상/두통/팔다리 힘빠짐이 있나요? [신증후군] 거품뇨/부종/소변량 변화가 있나요? [당뇨병] 다음/다뇨/다갈/요단내가 있나요? [유전성 질환] 눈 혹은 관절 주변 노란 덩어리가 있나요? 암기법 이상지질혈증이 있는 사람이 쿠션을 베고 코를 골다가 갑자기 족상인 얼굴로 일어나 하는 말 ‘이거 신당동 떡볶이유?’
F	-
E	이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요? (고혈압, 당뇨)
외	-
과	이전에 진단 받은 병이 있나요? (고혈압/당뇨/간질환) 심혈관 질환을 진단받은 적이 있나요?
약	현재 복용하시는 약물이 있나요? (피임약, 호르몬 대체요법, 스테로이드)

사	직업이 어떻게 되시나요? → 스트레스를 많이 받으시나요?/술, 담배, 커피는 하시나요? [식습관] 식사는 규칙적으로 하시나요?/주로 어떤 음식을 드시나요? (기름지고 자극적인 음식, 외식)/야식을 자주 드시나요? [운동] 하루에 운동은 얼마나 하시나요?
가	가족 중에 고지혈증, 심혈관 질환을 가지신 분이 계신가요? (남 < 55세, 여 < 65세) 예 (아버지가 심근경색으로 사망) 상심이 크셨겠습니다. 당시 아버지 나이를 기억하시나요?
여	폐경 하셨나요?/화끈거림/안면홍조/발한이 있나요?
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주게). [아랫서] 1. 눈* : 황색판종(xanthelasma), 결막(빈혈), 공막(황달) 2. 목* : 갑상샘 촉진, 경동맥 청진 3. 가슴* : 심음 청진(최소 5군데) 4. 다리* : 부종 5. 피부* : Xanthoma 시진(손바닥, 팔꿈치, 발목 등)/하지 오목 부종 [누워서] 5. 복부(간) [시진] 수술 흔적/복부 팽만 [청진] 차가우실 수 있어요/5구역, 3초씩 [타진] 4군데 촉진/간, 비장 타진, 복수(shifting dullness) [촉진] Superficial 4군데, Deep 4군데/간, 비장 촉진 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	지질 수치가 높게 나와 걱정이 많이 됐을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때, 현재 일차성 고콜레스테롤혈증이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 다른 원인에 의해 콜레스테롤이 높아졌을 수 있기 때문에 신장 질환이나 갑상샘 질환, 당뇨병 등도 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 간기능검사, 혈당검사, 신장기능검사, 갑상샘기능검사가 필요할 것 같습니다. 괜찮으신가요?

치료	만약 검사로 일차성 고콜레스테롤혈증이 확인되면 치료를 위해 약물 치료와 생활 습관 개선이 필요합니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전될 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	고지혈증은 건강한 식습관이 치료에 굉장히 중요합니다. 규칙적으로 식사를 하시되 저지방식을 하시길 바랍니다. 지나친 당질이나 동물성 기름은 섭취를 자제해 주세요. 또한 심혈관 질환 예방을 위해 규칙적인 유산소 운동과 체중 감량이 꼭 필요합니다. [흡연 시] 흡연은 심혈관 질환의 위험을 높이기 때문에 금연하시는 것이 좋겠습니다. 고지혈증은 심혈관 질환의 위험이 높으므로 정기적으로 건강 검진을 받으셔야 합니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : Lipid profile(HDL, TG, Total cholesterol), CBC, LFT, TFT, BUN/Cr
- ② 혈당검사 : serum glucose
- ③ 당뇨검사 : fasting glucose, pp2 glucose, HbA1c
- ④ LDL 수용체 돌연변이 분자유전학적검사
- ⑤ 운동부하 심전도검사

❖ 치료 계획

- ① 생활 습관 교정
- ② 약물 치료 : Statin

죽상경화성 심혈관 질환 위험 인자

- ① 연령(남자 $\geq$ 45세, 여자 $\geq$ 55세)
- ② 관상동맥 질환 조기 발병의 가족력
*부모, 형제자매 중 남자 55세 미만, 여자 65세 미만에서 관상동맥 질환이 발병한 경우
- ③ 고혈압 : 수축기 혈압 140mmHg 이상 또는 이완기 혈압 90mmHg 이상 또는 항고혈압제 복용
- ④ 흡연
- ⑤ 저 HDL 콜레스테롤($<40\text{mg/dL}$)
* 고 HDL 콜레스테롤(60mg/dL 이상)은 보호인자로 간주하여 총 위험 인자 수에서 하나를 감하게 된다.

심혈관 질환 위험도에 따른 LDL 콜레스테롤 목표치

위험도	LDL 콜레스테롤(mg/dL)
관상동맥 질환	<55
죽상경화성 허혈뇌졸중 및 일과성 뇌허혈발작, 경동맥 질환, 말초동맥 질환, 복부대동맥류 당뇨병(유병 기간 10년 이상 또는 주요 심혈관 질환 위험 인자 또는 표적 장기 손상을 동반한 경우)	<70
당뇨병(유병 기간 10년 미만, 주요 심혈관 질환 위험 인자가 없는 경우)	<100
중등도 위험군(주요 심혈관 질환 위험 인자 2개 이상)	<130
저위험군(주요 심혈관 질환 위험 인자 1개 이하)	<160

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 건강한 식습관의 중요성 강조 : 저지방식, 콜레스테롤 제한, 지나친 당질 섭취 제한
→ 특히 동물성 기름과 버터, 코코넛 기름과 팜유 등의 포화지방식이는 제한할 것
- ② 고지혈증은 심혈관 질환의 위험이 있으며, 정기적인 심혈관 진찰 및 운동과 체중 감량의 중요성을 강조
- ③ 가족성 고콜레스테롤혈증은 젊어도 심혈관 질환의 위험이 높기 때문에 엄격한 관리의 필요성 강조
- ④ 약물 치료 : statin, bile acid binding resin(statin 부작용 : 간수치 상승, 혈당 상승 → 주기적인 f/u 필요)



keyword

검사 결과 및 위험 인자를 파악하여 적절한 치료 방법을 결정하고 안내하기
심/뇌혈관 질환 위험성을 강조하고 정기적으로 검진받도록 교육하기
건강한 생활 습관 및 금연 교육하기
스타틴의 부작용인 간독성, 근육통 설명하기